



הצעת פרויקט גמר

Compression & Decompression hardware system

פרטי הפרויקט

סמל שאלון	גוף מבצע
711918	צבא
שנת לימודים: תשפ"ז	

פרטים אישיים וצוות פדגוגי

סגל פדגוגי	שם המגיש
מנחה: אפרים שלום רכזת מגמה: שוהם כהן	שם: ישפה כהן ת.ז: 216958868



תקציר

בחיל האוויר, כמו בכל רשת תקשורת מודרנית, יש צורך להעביר הרבה מידע וקבצים בצורה מהירה ויעילה. הפרויקט הזה מציג מערכת מחשב שיודעת לדחוס Decompress | Compress חבילות קבצים העוברות באינטרנט ממש בזמן אמת. המערכת מבוססת על תקן שנקרא RFC 3173 ומשתמשת באלגוריתמים שהולכים יד ביד Huffman | lz77 כדי לדחוס קבצים בצורה חכמה, אמינה ויעילה ועונה על צרכי חיל האוויר.

ייחודיות הפרויקט באה לידי ביטוי בשילוב בין תוכנה לחומרה: המערכת מקשרת בין שני כרטיסי PHY, סביבת Linux, והמערכת כמכלול יושבת על כרטיס פיתוח והייחודיות שלו היא השילוב בין HPS ל FPGA ערכת הפיתוח DE10-NANO. המערכת יושבת באמצע הרשת כנקודת מעבר, מעבדת את חבילות הקבצים ודוחסת אותן ישירות ברמת החומרה. הפתרון הזה חוסך ומונע המון זמן עיבוד מהמעבד הראשי,

תפקיד המערכת הוא לנהל, לדחוס ולהעביר קבצים במהירות גבוהה, תוך שמירה על רשתות חיל האוויר מאיומי סייבר. היא בעצם מאפשרת לנו מעקב ובקרה בזמן אמת על כל חבילות המידע והקבצים שרצים ברשתות התקשורת של החיל



תיאור הבעיה או הצורך

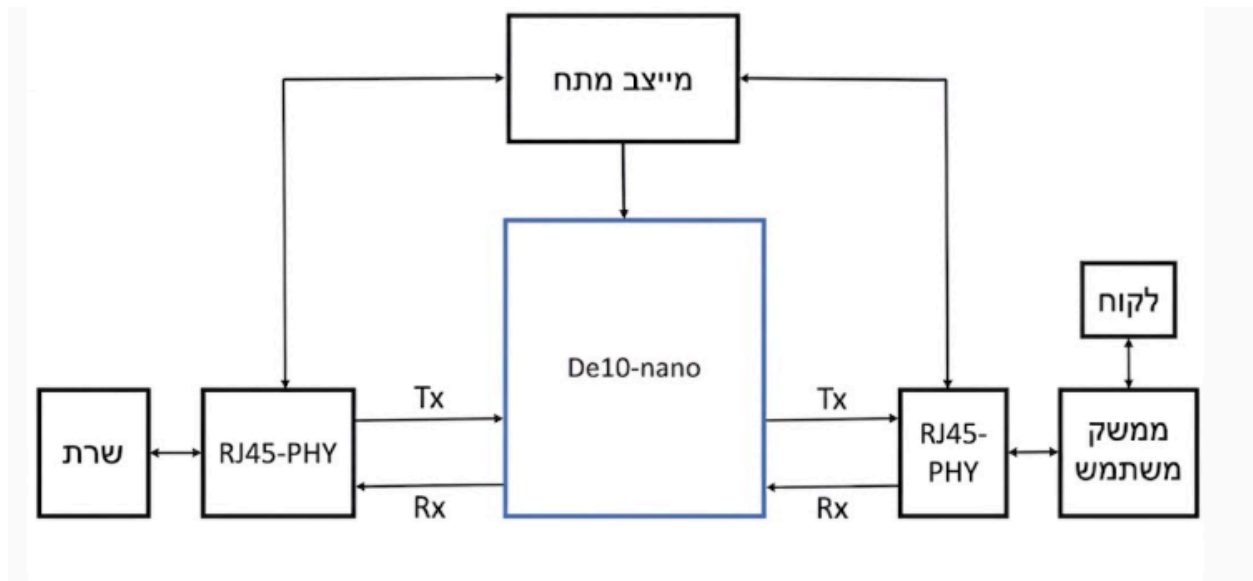
בחיל האוויר יש צורך ברשתות תקשורת מודרניות המנוהלות על ידי גורם אמין ואבטחת מידע. כיום רשתות אלו נדרשות להתמודד עם היקפי תעבורה נרחבים המחייבים העברה יעילה ומהירה של נתונים אך לא עונה על צרכי החיל. פרויקט זה נועד לממש פתרון להעברת חבילות קבתיים אשר יובילו לניצול אופטימלי של רשת התקשורת, להשגות מיותרות, לסכנות סייבר ובמקרים של עומס, אף לאובדן נתונים. אך הם דורשים כוח עיבוד משמעותי מהמעבד הראשי של המחשב. כיום קיימים פתרונות תוכנותיים אך שימוש בהם פוגע בקצב התקשורת הכולל ולא מספק מענה לתשתיות עתירות עומסים, כמו מערכות המחשוב של חיל האוויר. כתוצאה מכך, נדרש פתרון חומרתי המאפשר דחיסה ופענוח מהירה ובלתי תלויה במשאבי מחשבי הקצה

תפקיד הפרויקט

מטרת הפרויקט היא פיתוח מערכת להאצת תעבורת רשת באמצעות דחיסה ופענוח של חבילות קבצים בזמן אמת, תוך שימוש בתקן RFC 3173. ליבת המערכת היא פיתוח מאיץ חומרתי על גבי פלטפורמת SOC המשלבת FPGA & HPS, המבצע את עיבוד הנתונים באופן עצמי על גבי כרטיס הפיתוח עצמו. המערכת משלבת ניהול תוכנה על גבי Embedded Linux לניהול המידע העובר ברשת, יחד עם עיבוד חומרתי מהיר המבוצע בלוח הפיתוח DE10-Nano. המערכת כוללת ממשקי PHY (RJ45) לחיבור לרשת וממשק בקרה ייעודי לניטור החבילות והדחיסה. שילוב זה מאפשר הפחתה משמעותית בעומס על משאבי העיבוד החיצוניים, ומספק פתרון אמין, יציב, יעיל וניתן להתאמה לניהול תעבורת רשת פנימית ברשתות החיל.



תרשים מלבנים



ביבליוגרפיה:

1. תקן התקשורת IETF RFC 3173 - IP Payload Compression Protocol
2. IPComp.
3. אלגוריתם הופמן (Huffman Coding) לדחיסת נתונים - רקע תיאורטי ומימוש.
4. מדריכים (כולל YouTube) לפיתוח בסביבת Embedded Linux ותכנות ב-Verilog/C.
5. דפי נתונים (Datasheets) של רכיבי התקשורת ורכיבי ה-PHY.
6. דפי נתונים ותיעוד רשמי של חברת Intel/Altera עבור לוח הפיתוח DE10-Nano.